第四章 二元关系和函数

一、单项选择题

1．设 A={1，2，3，4，5}，B={6，7，8，9，10}，以下关系是从 A 到 B 的双射函数的是(A)。

A．f={<1,8>,<3,9>,<4,10>,<2,6>,<5,7>}

B．f={<1,7>,<2,6>,<4,8>,<1,9>,<5,10>}

C．f={<1,6>,<2,7>,<4,9>,<3,8>}

D．f={<1,10>,<5,9>,<3,6>,<4,6>,<2,8>}

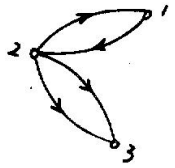
2．下面关于关系 R 的传递闭包 $t(R)$的描述最确切的是(B)。

A．$t(R)$是包含 R 的二元关系　　B．$t(R)$是包含 R 的最小传递关系

C．$t(R)$是包含 R 的一个传递关系　D．$t(R)$是任何包含 R 的传递关系

3. 设 A={1,2,3}，A 上二元关系 R 的关系图如下：R 具有的性质是（D）。

A. 自反性　　B.对称性　C.传递性　D.反自反性



4.设 A={a,b,c}，A 上二元关系 R={〈a,a〉,〈b,b〉,〈a,c〉}，则关系 R 的对称闭包 S(R)是(C　)。

A. $R \cup I_A$　　B. R　　C. $R \cup \{\langle c,a\rangle\}$　　D. $R \cap I_A$

5.设 X={a,b,c}, I_x 是 X 上恒等关系，要使 $I_x \cup$ {〈a,b〉,〈b,c〉,〈c,a〉,〈b,a〉}∪R 为 X 上的等价关系，R 应取(D　)。

A. {〈c,a〉,〈a,c〉}　　B.{〈c,b〉,〈b,a〉}　C.{〈c,a〉,〈b,a〉}　　D.{〈a,c〉,〈c,b〉}

6．设 R 为实数集，函数 f：R→R，$f(x)=2^x$，则 f 是（ B　）。

A．满射函数　　B．单射函数　C．双射函数　D．非单射非满射

7.下面的图是 A=｛1,2,3｝上关系 R 的关系图 G(R),从 G(R)可判断 R 所具有的性质是(D　)。

1。

2。　　3。

A. 自反，对称，传递　　B. 反自反，非对称

C. 反自反，对称，非传递　　D. 反自反，对称，反对称，传递

8.设 A=｛1，2，3｝，B=｛a,b｝，下列二元关系 R 为 A 到 B 的函数的是(A　)。

A. R= {<1,a>,<2,a>,<3,a>}　　B. R= {<1,a>,<2,b>}

C. R= {<1,a>,<1,b>,<2,a>,<3,a>}　D. R= {<1,b>,<2,a>,<3,b>,<1,a>}

9．设 A={1，2，3}，A 上二元关系 S={<1，1>，<1，2>，<3，2>，<3，3>}，则 S 是（　D　）。

A．自反关系　　B．反自反关系　　C．对称关系　　D．传递关系

10．设集合 X 为人的全体，在 X 上定义关系 R、S 为 R={<a，b>|a，b∈X∧a 是 b 的父亲}，S={<a，b>|a，b∈X∧a 是 b 的母亲}，那么关系{<a，b>|a，b∈x∧ a 是 b 的祖母}的表达式为（　C　）。

A．R∘S　　B．R^{-1}∘S　　C．S∘R　　D．R∘S^{-1}

11．设 A 是正整数集，R={<x，y>)|x，y∈A∧x+3y=12}，则 R∩ ({2，3，4，6}×{2，3，4，6})=（ C ）。

A．∅　B．{<3，3>}　　C．{<3，3>，<6，2>}　　D．{<3，3>，<6，2>，<9，1>}

12．集合 A={1，2，3}上的下列关系矩阵中符合等价关系条件的是（　B）。

A. $\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$　　B. $\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&0\\1&0&1\end{bmatrix}$　　C. $\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{bmatrix}$　　D. $\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{bmatrix}$

13．设 Z 是整数集，E={…，-4，-2，0，2，4，…}，f：Z→E，f（x）=2x，则 f（　C　）。

A．仅是满射　B．仅是单射　C．是双射　　D．无逆函数

14．设 A={1，2，3，4，5}，A 上二元关系 R={〈1，2〉，〈3，4〉，〈2，2〉}，S={〈2，4〉，〈3，1〉，〈4，2〉}，则 S^{-1}∘R^{-1} 的运算结果是（　A）。

A．{〈4，1〉，〈2，3〉，〈4，2〉}　　B．{〈2，4〉，〈2，3〉，〈4，2〉}

C．{〈4，1〉，〈2，3〉，〈2，4〉}　　D．{〈2，2〉，〈3，1〉，〈4，4〉}

15．在实数集合 R 上，下列定义的运算中不可结合的是（　D）。

A．a*b=a+b+2ab　　B．a*b=a+b　　C．a*b=a+b+ab　　D．a*b=a-b

16．集合 A={1，2，…，10}上的关系 R={<x，y>|x+y=10，x∈A，y∈A}，则 R 的性质是（ B ）。

A．自反的　　B．对称的　C．传递的、对称的　　D．反自反的、传递的

17．若 R 和 S 是集合 A 上的两个关系，则下述结论正确的是（ A ）。

A．若 R 和 S 是自反的，则 R∩S 是自反的　　B．若 R 和 S 是对称的，则 RoS 是对称的

C．若 R 和 S 是反对称的，则 RoS 是反对称的　D．若 R 和 S 是传递的，则 R∪S 是传递的

18．R={<1，4>，<2，3>，<3，1>，<4，3>}，则下列不是 t（R）中元素的是（ B）。

A．<1，1>　　B．<1，2>　C．<1，3>　　D．<1，4>

19. 设集合 A={1,{1}}，则集合 A 上的空关系Φ满足（ C ）。

①自反性 ②反自反性 ③对称性 ④反对称性 ⑤传递性

A. ①②③⑤ B. ②④⑤ C. ②③④⑤ D. ①②③④⑤

20. 设Φ为空集合，则集合Φ上的空关系Φ满足（ D ）。

①自反性 ②反自反性 ③对称性 ④反对称性 ⑤传递性

A. ①②③⑤ B. ②④⑤ C. ②③④⑤ D. ①②③④⑤

二、填空题

1．设 A={1，2，3，4}上关系 R={<1,2>,<2,4>,<3,3>,<1,3>}，则 R 的自反闭包 $r(R)$= {<1,2>, <2,2>, <3,3>,<4,4>,<1,2>,<2,4>,<1,3>} ，对称闭包 S（R）= {<1,2>,<2,4>,<3,3>,<1,3>,<2,1>,<4,2>,<3,1>} 。

2．设 A={<1,2>,<2,4>,<3,3>},B={<1,3>,<2,4>,<4,2>},那么 dom(A∪B)={1,2,3,4},ran(A∩B)= {4}。

3.A={1,2,3,4}上二元关系 R={〈2，4〉,〈3，3〉,〈4，2〉}，R 的关系矩阵 M_R 中 m_{24}=1,m_{34}= 0。

4.设 A 为集合，P(A)为 A 的幂集，则〈P(A)，⊆〉是格，若 x,y∈P(A),则 x,y 最大下界是 x∩y ，最小上界是 x∪y 。

5.设函数 f:X→Y,如果对 X 中的任意两个不同的 x_1 和 x_2，它们的象 y_1 和 y_2 也不同，我们说 f 是单射函数，如果 ranf=Y，则称 f 是 满射 函数。

6.设 R 为非空集合 A 上的等价关系，其等价类记为〔x〕$_R$。∀x,y∈A，若〈x,y〉∈R，则〔x〕$_R$与〔y〕$_R$的关系是 ［x］$_R$= ［y］$_R$ ，而若〈x,y〉∉R，则〔x〕$_R$∩〔y〕$_R$=∅。

7.设 R 为 A 上的关系，则 R 的自反闭包 r(R)= $R\cup I_A$ ，对称闭包 s(R)=$R\cup R^{-1}$ 。

8. 某集合 A 上的二元关系 R 具有对称性，反对称性，自反性和传递性，此关系 R 是 恒等关系 ，其关系矩阵是 单位矩阵 。

9．设<S,≤>是一个偏序集，如果 S 中的任意两个元素都有 最小上界（上确界）和 最大下界（下确界），则称 S 关于≤构成一个格。

10.当 f:X→Y 是 双射 函数时，f 有逆函数，且 f^{-1}。f= I_X。

11．设 X，U，V，Y 都是实数集，f_1：X→U，且 $f_1(x)\to e^x$； f_2：U→V，且 $f_2(u)=u(1+u)$；f_3：V→Y，且 $f_3(v)=\cos v$。那么 $f_3\circ f_2\circ f_1$ 的定义域是 X ，而复合函数$(f_3\circ f_2\circ f_1)(x)$= cosv （$e^x$（1+ e^x））。

12．集合 X={a，b，c，d}上二元关系 R={<a，b>，<a，c>，<a，d>，<b，c>，<b，d>， <e，d>}，则 R 的自反闭包 r(R)= $R\cup I_A$ ，对称闭包 s(R)= R∪ {<b,a>,<c,a>,<d,a>,<c,b>,<d,b>,<d,c>}。

13．设 A={0，1，2，3，6}，R={〈x,y〉|x≠y∧(x,y∈A)∧y≡x(mod 3)}，则 domR={0,3} ，ranR= {3,6}。

14．设〈A，≤〉是偏序集，若 A 中 任意两个元素 都有最小上界和最大下界 则称 A 关于偏序≤构成格。

15．设 N 是自然数集合，f 和 g 是 N 到 N 的函数，且 f（n）=2n+1，g（n）=n2，那么复合函数（fof）（n）=（4n+3）, gof）（n）= $(2n+1)^2$。

16．设复合函数 gof 是从 A 到 C 的函数，如果 gof 是满射，那么 g 必是满射，如果 gof 是单射， 那么 f 必是单射。

三、计算题

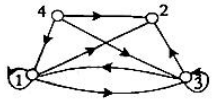
1. 设 X={1 ， 2 ， 3 ， 4} ， R 是 X 上 的 二 元 关 系 ，R={<1,1>,<3,1>,<1,3>,<3,3>,<3,2>,<4,3>,<4,1>,<4,2>,<1,2>}。

（1）画出 R 的关系图；

（2）写出 R 的关系矩阵；

（3）说明 R 是否具有自反、反自反、对称、传递性质。

解:(1)R 的关系图如图所示。

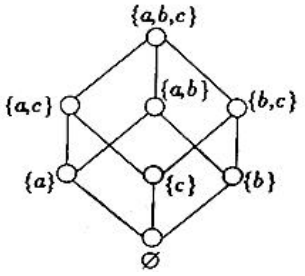


(2)R 的关系矩阵是: $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

(3)由于主对角线上不全为 1,R 不是自反的;由于对角线上存在非零元素,R 不是反自反的;R 不是对称的;R 是传递的。

2. 设 A={a,b,c},P(A)是 A 的幂集，R 为 A 上的包含关系，试给出<P(A),R>的哈斯图，并给出子集{{a,b},{a,c},{c}}的极大元、极小元、最大元、最小元。

解：<P(A),R>的哈斯图如图所示：



子集{{a,b},{a,c},{c}}的极大元为{a,b},{a,c};极小元为{a,b},{c};无最大

元，无最小元。

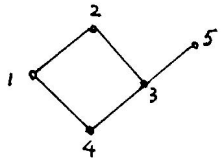
3.设 A={1,2,3,4,5},A 上偏序关系

R={〈1，2〉,〈3，2〉,〈4，1〉,〈4，2〉,〈4，3〉,〈3，5〉,〈4，5〉}∪I_A;

(1)作出偏序关系 R 的哈斯图

(2)令 B={1,2,3,5}，求 B 的最大，最小元，极大、极小元，上界，下确界，下界，下确界。

解：(1)偏序关系 R 的哈斯图为



(2)B 的最大元：无，最小元：无；

极大元：2，5，极小元：1，3

下界：4， 下确界 4；

上界：无，上确界：无

4. 求出从 A={1,2}到 B={x,y}的所有函数，并指出哪些是双射函数，哪些是满射函数。

解：从 A 到 B 的所有函数为：

$f_1=\{\langle 1,x\rangle,\langle 2,x\rangle\}$

$f_2=\{\langle 1,y\rangle,\langle 2,y\rangle\}$

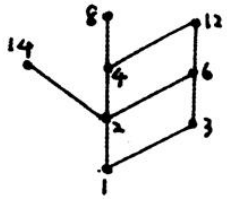
$f_3=\{\langle 1,x\rangle,\langle 2,y\rangle\}$

$f_4=\{\langle 1,y\rangle,\langle 2,x\rangle\}$ （2 分）

满射函数：f_3,f_4；双射函数：f_3,f_4

5. 在偏序集<Z,≤>中，其中 Z={1,2,3,4,6,8,12,14}，≤是 Z 中的整除关系，求集合 D={2,3,4,6}的极大元，极小元，最大元，最小元，最小上界和最大下界。

31. 解：所给偏序集〈Z,≤〉的哈斯图为



由哈斯图可以看出，集合 D 的极大元：4,6；

极小元：2,3；最大元：无；最小元：无；

最小上界：12；最大下界：1

6.设 A={1,2,3}，给定 A 上二元关系 R={<1,1>,<1,2>,<2,3>}，求 r(R),s(R)和 t(R)。

解：$r(R)=R\cup I_A=\{\langle 1,1\rangle,\langle 2,2\rangle,\langle 3,3\rangle,\langle 1,2\rangle,\langle 2,3\rangle\}$　　(2 分)

$s(R)=R\cup R^{-1}=\{\langle 1,1\rangle,\langle 1,2\rangle,\langle 2,3\rangle,\langle 2,1\rangle,\langle 3,2\rangle\}$　　(2 分)

$t(R)=R\cup R^2\cup R^3\cup R^4$

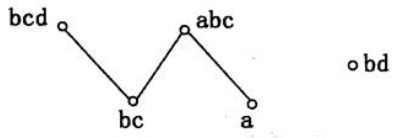
$=\{\langle 1,1\rangle,\langle 1,2\rangle,\langle 1,3\rangle,\langle 2,3\rangle\}$　　(3 分)

7.设 A={a,abc,bc,bcd,bd}，定义 A 上二元关系 R={<x,y>|x,y∈A 且字符串 x 包含于字符串 y 中}，即 $R=I_A\cup\{<a,abc>,<bc,abc>,<bc,bcd>\}$，可以验证 R 是 A 上偏序关系。

①作出 R 的哈斯图

②向 R 中最少添加几个序偶可使之成为等价关系?求出该等价关系所确定的集合 A 的划分。

30. 解：①哈斯图如下：(3 分)

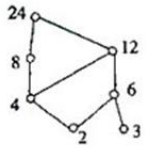


②在 R 中最少需添加 9 个序偶〈a,bc〉,〈a,bcd〉,〈bc,a〉,〈abc,a〉,〈abc,bc〉,〈abc,bcd〉,〈bcd,a〉,〈bcd,bc〉,〈bcd,abc〉才能使 R 成为等价关系　(3 分)

该等价关系所确定的集合 A 的划分是{{a,bc,abc,bcd},{bd}}　(2 分)

8．设 A＝｛2，3，4，6，8，12，24｝，R 为 A 上整除关系，试画<A，R>的哈斯图，并求 A 中的最大元，最小元，极大元，极小元。

30. 解：R＝{〈2,2〉,〈3,3〉,〈4,4〉,〈6,6〉,〈8,8〉,〈12,12〉,〈24,24〉,〈2,4〉,〈2,6〉,〈3,6〉,〈4,8〉,〈4,12〉,〈6,12〉,〈12,24〉,〈8,24〉}〈A,R〉的哈斯图如：



(4 分)

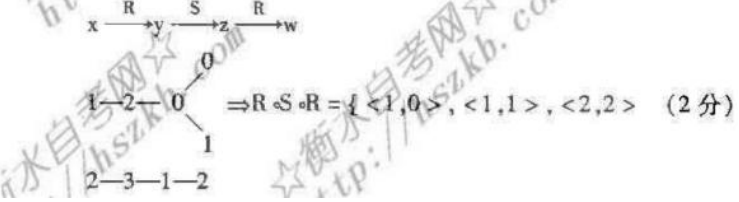
A 中最大元 24，无最小元，极大元 24，极小元 2,3。(4 分)

9．设 A={0，1，2，3}，R={〈x,y〉|x,y∈A∧(y=x+1∨y=$\frac{x}{2}$)}，S={〈x,y〉|x,y∈A∧（x=y+2）}。试求 R∘S∘R

27. 解：R＝{〈0,1〉,〈0,0〉,〈1,2〉,〈2,1〉,〈2,3〉}　(1 分)

S＝{〈2,0〉,〈3,1〉}　(1 分)

R∘S∘R(a)＝R(S(R(a)))即



⇒R∘S∘R＝{<1,0>,<1,1>,<2,2>　(2 分)

10．设 A={a,b,c,d}, R={〈a,c〉，〈c,b〉，〈b,a〉，〈a,d〉}，求 R，r(R),s(R),t(R)的关系图。

31. 解：R 的关系图：



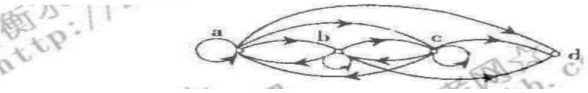
r(R)的关系图：



s(R)的关系图：

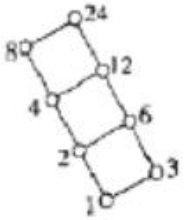


t(R)的关系图：



11．设 A={1，2，3，4，6，8，12，24}，R 为 A 上的整除关系，试画<A，R>的哈斯图，并求 A 中的最大元、最小元、极大元、极小元。

30. 解：〈A，R〉的哈斯图如下：



(4 分)

12.设 A={1，2，3，4}，试用列举法表示下述 A 上元素之间的关系，并说明其满足何种性质。

(1) y 整除 x;　(2) x≤y;　(3) x/y∈**A**。

解 (1) R ={<x,y>|y|x}={<1,1>,<2,1>,<3,1>,<4,1>,<2,2>,<4,2>,<3,3>,<4,4>}

R 满足自反性，传递性。

(2) R={<x,y>| x≤y }={<1,1>,<1,2>,<1,3>,<1,4>,<2,2>,<2,3>,<2,4>,<3,3>,<3,4>,<4,4>}

R 满足自反性，传递性。

(3) R={<x,y>| x/y∈**A** }={<1,1>,<2,1>,<2,2>,<3,1>,<3,3>,<4,1>,<4,2>,<4,4>}

R 满足自反性，传递性。

13.已知集合 A={a,b,c,d}，A 上的关系 R={<a,b>, <b,a>,<b,c>,<c,d>}，求 r(R), s(R), t(R)。

解 方法一

$R^2=R\circ R=\{<a,a>,<a,c>,<b,b>,<b,d>\}$

$R^3=R^2\circ R=\{<a,b>,<a,d>,<b,a>,<b,c>\}$

$R^4=R^3\circ R=\{<a,a>,<a,c>,<b,b>,<b,d>\}= R^2$

$R^5=R^4\circ R=\{<a,b>,<a,d>,<b,a>,<b,c>\}= R^3$

$r(R)=R\cup R^0=\{<a,b>, <b,a>,<b,c>,<c,d>,<a,a>,<b,b>.<c,c>,<d,d>\}$

s(R)=R∪R^{-1}={<a,b>, <b,a>,<b,c>,<c,d>,<c,b>,<d,c>}

t(R)=R∪R^2∪R^3={<a,b>, <b,a>,<b,c>,<c,d>,<a,a>,<a,c>,<b,b>,<b,d>,<a,d>}

方法二

$M_r=M+E=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\1&1&1&0\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$, $M_s=M+M^T=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&1&0&1\\0&0&1&0\end{pmatrix}$

$M_t=M+M^2+M^3=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

14. 设 A={a,b,c,d}，给定 A 上的关系 R={<a,a>,<a,b>, <b,c>,<c,c>}，用关系矩阵法求 t(R)。

解 $t(R)=\bigcup_{i=1}^{3}R^i$，则

$M_R=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，$M_{R^2}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，$M_{R^3}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&1\\0&0&1\end{pmatrix}$

所以，$M_{t(R)}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，即 t(R)={<a,a>,<a,b>,<a,c>,<b,c>,<c,c>}

15．设 A={1，2，3，4}，R 是 A 上的等价关系，且 R 在 A 上构成的等价类是{1，2}，{3，4}，求

(1) R；(2) r(R)，s(R)，t(R)。

解 R= r(R)=s(R)=t(R)={<1,1>,<1,2>,<2,1>,<2,2>,<3,3>,<3,4>,<4,3>,<4,4>}。

四、证明题

1. 设 P={Ø,{1},{1,2},{1,2,3}}，⊆是集合 P 上的包含关系。

（1）证明：<P，⊆>是偏序集。

（2）在（1）的基础上证明<P，⊆>是全序集

解：(1)证〈P,⊆〉是偏序集，只需证⊆具有自反性，反对称性和传递性。

(i)自反性。∀x∈P，显然有 x⊆x，故〈x,x〉∈⊆，自反性成立。 (1 分)

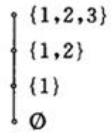
(ii)反对称性。∀x∈P，∀y∈P，若〈x,y〉∈⊆且〈y,x〉∈⊆，则 x⊆y 且 y⊆x，从而有 x=y，故反对称性成立。 (2 分)

(iii)传递性。∀x,y,z∈p，

〈x,y〉∈⊆∧〈y,z〉∈⊆⇒x⊆y∧y⊆z⇒x⊆z⇒〈x,z〉∈⊆，

故传递性成立。 (2 分)

(2)证 P 中任意两元素可比。偏序集〈P,⊆〉的哈斯图为



从图中可以看出 P 中任两个元素均可比。 …… (3 分)

由(1)(2)知〈P,⊆〉是全序集。

2．设 R 是集合 X 上的二元关系，证明 R 是 X 上传递关系当且仅当 R∘R⊆R。

解：必要性(3 分)

若 R 是 X 上传递关系，

则对任意的〈x,y〉,〈x,y〉∈R∘R⟺∃t(〈x,t〉∈R∧〈t,y〉∈R)⇒〈x,y〉∈R

∴R∘R⊆R

充分性(3 分)

若 R∘R⊆R，则∀x,y,z∈X

〈x,y〉∈R∧〈y,z〉∈R⇒〈x,z〉∈R∘R⇒〈x,z〉∈R

∴R 是 X 上的传递关系。

3．R 是集合 A 上自反和传递的关系，试证明：RoR=R。

证明：∀〈x,z〉∈R∘R，由关系复合的定义，存在 y∈A，使得〈x,y〉∈R，〈y,z〉∈R，

因 R 传递，有〈x,z〉∈R，可得 R∘R⊆R。(3 分)

另一方面，∀〈x,y〉∈R，因 R 自反，〈y,y〉∈R，由 R 传递，〈x,y〉∈R∘R，可得

R⊆R∘R。

综合可得 R∘R=R。证毕。(3 分)

4．设 R={<a,b>|a,b∈N 且 a+b 为偶数}，则 R 为 N 上的等价关系。

证明：(1) 设<a,a>∈R，a∈N，因为 a+a=2a 为偶数，则 R 满足自反性；

(2) 设设<a,b>∈R，a,b∈N 且 a+b 为偶数，因 a+b=b+a，所以 b+a 也为偶数，即<b,a>∈R，故 R 满足对称性；

(3) 设<a,b>∈R，<b,c>∈ R，a,b,c∈N 且 a+b, b+c 为偶数，而 a+b+b+c=a+2b+c 也为偶数，由于 2b 为偶数，所以 a+2b+c-2b=a+c 为偶数，故<a,c>∈ R，R 满足传送性。

由(1)、 (2) 、(3)知 R 为 N 上的等价关系。

五、综合应用题

设 I 是整数集，<，>，＝，≤，≥，≠是 I 上的二元关系，分别表示小于，大于、等于、小于等于，大于等于，不等于，那么这些关系会满足什么性质？试填写下表

	自反	反自反	对称	反对称	传递
$<$					
$>$					
$=$					
$\leq$					
$\geq$					
$\neq$					
$\leq \cap \geq$					
$\leq \cup \geq$					